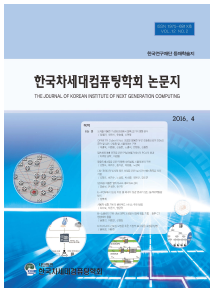
학술논문 검색서비스 earticle



한국차세대컴퓨팅학회 논문지
Vol.12 No.2

ISSN : 1975-681X(Print)

SDN을 이용한 멀티캐스트 네트워크 관리

강승보, 유정현, 권구인

To cite this article : 강승보, 유정현, 권구인 (2016) SDN을 이용한 멀티캐스트 네트워크 관리, 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 12:2, 55-63

① earticle에서 제공하는 모든 저작물의 저작권은 원저작자에게 있으며, 학술교육원은 각 저작물의 내용을 보증하거나 책임을 지지 않습니다.

② earticle에서 제공하는 콘텐츠를 무단 복제, 전송, 배포, 기타 저작권법에 위반되는 방법으로 이용할 경우, 관련 법령에 따라 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.

www.earticle.net

Download by : 203.232.XXX.XX1

Accessed : Monday, April 6, 2026 9:55 AM

SDN을 이용한 멀티캐스트 네트워크 관리

Multicast Network Management Method by Using Software Defined Networking

강승보, 유정현, 권구인[1)]
Seungbo Kang, Junghyun Yoo, Gu-In Kwon

(22212) 인천광역시 남구 인하로 100 인하대학교 컴퓨터공학과
gogetit88@gmail.com, lifegame2000@hanmail.net, gikwon@inha.ac.kr

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

요 약

멀티캐스트 전송 방식은 현재 오디오, 비디오등과 같은 멀티미디어 데이터를 전송하는 IPTV와 스마트가전과 같은 컨버젼스 분야에도 많이 응용되고 있다. 현재 서비스 가입자의 증가와 데이터의 폭증으로 인해 여러 서비스에서 효율적이고 데이터 신뢰성이 높은 멀티캐스트 전송 방식에 대한 시장의 요구가 높아지고 있다. 멀티캐스트 트래픽에 대한 모니터링이 수반되어, 손실이 자주 일어나는 링크를 우회하는 경로를 설정하는 연구들이 수행되어야 어플리케이션 별로 특화된 경로설정이 가능하게 된다. 패킷 손실 구간을 탐지하기 위하여 라우터의 수정이 필요하지만, 기존의 분산적/폐쇄적 네트워크의 특징 때문에, 장비제어 프로토콜의 개발이 어려웠으며, 네트워크 장비 회사에서 제공하는 네트워크 관리 소프트웨어를 제외하고는 학술적 연구가 많이 되어 있지 않다. 본 논문에서는 SDN(Software Defined Network) 기술을 이용하여 멀티캐스트 전송 네트워크에서 라우터와 컨트롤러의 통신을 통해 패킷이 손실된 위치를 파악할 수 있는 방식에 대해 제안한다. 기존의 전통적인 방식은, 패킷의 손실 발생 이후의 라우터들로부터 중복된 오류 보고 메시지를 다수 수신하게 되며, 이 중복된 메시지는 손실 위치를 파악하는데 오류를 발생시키는데 비하여, 본 논문에서 제안하는 방식은 패킷 손실이 발생된 구간에서만 오류 보고 메시지를 받게 되어 위치 파악 오류를 최소화한다.

Abstract

Multicast is used in the field of convergence, such as IPTV, transmitting video, audio, and smart appliances. Since the number of service user and the data they use increases highly, effective and reliable transmission method is required. It is required to monitor the multicast traffic to provide a proper routing service to a specific application. Due to a closed and distributed character of the legacy network, it is difficult to design a protocol which requires the modification of network devices. Thus there has been a few research work on this multicast traffic monitoring topic except the monitoring software provided by some network device manufactures. In this paper, we propose an effective multicast network management method using SDN. We propose the method that can find out where the packet loss has been occurred and prevent a possible path detection error caused by duplicated

※ 이 논문은 2015년도 정부(미래창조과학부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No. 2015R1A2A2A01003501).
1) 교신저자

논문투고일자 : 2016. 02. 23 심사일자 : 2016. 03. 07 게재확정일자 : 2016. 03. 28

packet loss reports which are common in the general approach. Our method which uses a fake packet removes the duplicated error reports, thus it will minimize the error on the packet loss path detection.

키워드: SDN, 멀티캐스트, OpenFlow, 신뢰성
Keyword: SDN, multicast, OpenFlow, data reliability

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

1. 서론

오늘날 네트워크는 여러 IT 분야에서 널리 쓰이고 있다. 특히 IPTV, 홈네트워크, 게임, 미디어[16] 등의 상용화 시스템에 폭넓게 이용되고 있으며 이에 따른 영상[17] 및 음성데이터와 같은 대용량 데이터 전송이 아주 빈번하게 이루어지고 있다. 그리고 스마트폰이 널리 보급되어 WiFi, LTE 등의 무선 데이터 전송량 폭증도 커다란 이슈가 되고 있다. 이에 따라 효율적인 데이터 전송방식, 부하 분배, 네트워크 구성에 대한 연구가 현재 활발히 이루어지고 있다.

이러한 대용량 데이터 전송을 위하여 멀티캐스트 전송 방식이 사용되고 있다. 하지만 one-to-many 방식의 멀티캐스트 전송 방식에서는 네트워크 전송 시 패킷 손실 위치 파악이 수월하지 않다.

지금까지의 네트워크 기술은 각 업체들의 기준에 맞게 발전, 구축되었기 때문에 업체마다 표준화되지 않은 기술과 인터페이스가 사용되었다. 이러한 폐쇄성은 네트워크의 구축뿐만 아니라 네트워크 관리자들이 새로운 프로토콜과 서비스를 개발하여 네트워크에 적용하는 데에도 큰 걸림돌이 되어왔다. 폐쇄적인 구조가 가지는 문제들을 해결하기 위하여 개방형 네트워크 인터페이스가 연구되어왔으나 성능에 비해 비용이 높은 것이 단점으로 지적되었다.

SDN(Software Defined Networking)[1] 기술은 고비용 문제가 극복된 개방형 인터페이스를 제공하기 위해 제안되었다. SDN은 전송 평면(data plane)과 제어 평면(control plane)을 분리하여, 패킷을 포워딩하는 역할을 하는 전송 평면은 스위치와 같은 하드웨어가 담당하고, 라우팅 및 부하 분배 등을 진행하는 제어 평면은 소프트웨어 장치인 컨트롤러(controller)에 두어 네트워크를 제어할 수 있게 하였다. 그리고 이 때 스위치들과 컨트롤러가 통신은 표준화된 프로토콜인 OpenFlow[4]를 따르며, 이의 표준화를 위해 각 네트워크 업체, 글로벌 ICT업체들이 ONF(Open Network Foundation)라는 비영리 표준화 컨소시엄 단체를 조직하여 표준화에 대한 협의를 진행하고 있다. 이러한 표준화에 대한 노력은 지금까지의 네트워크 환경에 획기적인 변화를 가져올 것이다.

본 논문에서는 이러한 SDN 기술을 이용한 멀티캐스트 네트워크 모니터링 방식을 제안한다. SDN 컨트롤러를 이용하여 패킷의 경로를 모니터링 함으로서 손실이 일어나는 위치를 실시간으로 파악할 수 있는 방법을 제시한다.

전통적인 멀티캐스트 트래픽 모니터링 방식은, 패킷 손실을 탐지한 라우터가 모니터링 노드에게 패킷 손실에 대하여 보고 메시지를 전달하게 된다. 따라서 패킷 손실이 발생한 링크 이후의 라우터들 또한 패킷 손실을 탐지하며 손실 보고를 전송한다. 이때 전송되는 다수의 손실 보고 메시지(report message)는 동시에 컨트롤러로 전송되어 컨트롤러 주변 네트워크에 혼잡을 발생시킬 수 있으며, 또한 전송중 멀티캐스트 전송을 위한 네트워크 토폴로지 가 변경되었을 때 위치 탐색 결과에 오류를 야기할 수 있다. 이러한 오류를 방지하기 위하여 본 논문에서는 거짓 UDP 패킷(fake UDP packet) 방법을 이용하여, 패킷 손실 이후 다수의 라우터에서 전송되는 패킷 손실 메시지들이 야기할 수 있는 오류를 최소화하는 해결책을 제안한다.

SDN 기반의 멀티캐스트 전송은 어플리케이션에서 요구하는 네트워크 환경에 맞게 다양한 경로 설정이 가능한 장점이 있다. 다양한 경로 설정을 위

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

하여 현재 전송되는 멀티캐스트 트래픽에 대한 모니터링이 필수적이며 이와 같은 연구는 현재 SDN에 대한 관심과 효율적인 멀티캐스트 데이터 전송 방식의 예시 자료로 활용되어 향후 연구에도 도움이 될 것으로 기대한다.

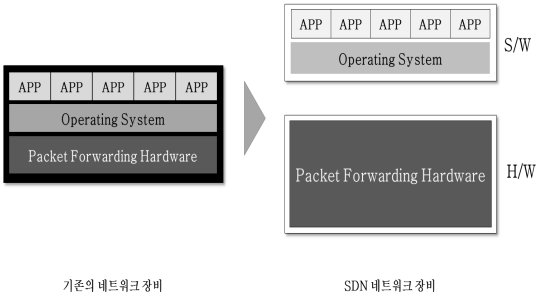
2장에서는 SDN 및 OpenFlow와 알려진 멀티캐스트 방식, 그리고 SDN 컨트롤러를 소개하고, 3장에서는 SDN 기술을 이용하여 멀티캐스트 네트워크 관리방식에 대한 제안, 4장에서는 결론 및 이후 연구과제에 대해 설명한다.

2. 관련연구

2.1 SDN(Software Defined Networking)

SDN의 개념은 Stanford 대학에서 분산적이고 폐쇄적인 네트워크의 구조적인 한계와 문제의 해결을 위해 Ethane이라는 이름으로 처음 제안되었다. 현재 레거시 네트워크는 분산된 하드웨어 네트워크 장비에서 제어 평면과 전송 평면이 함께 존재하는 방식으로 이루어져왔다. 라우팅 연산을 비롯한 통신 연결의 설정 및 해제, 주소 관리에 관련된 모든 일체의 연산들은 각각의 장비에서 개별적으로 수행되어왔으며 각 벤더마다 다른 장비와 다른 인터페이스에서 비표준의 기술을 사용해왔다 [12]. 앞서 언급된 네트워크의 분산적이고 폐쇄적인 성격은 관리자로 하여금 새로운 서비스의 도입뿐만 아니라 네트워크의 확장 및 축소에도 큰 걸림돌이 되었다. SDN은 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 네트워크의 새로운 패러다임으로 제시되었다.

SDN은 제어 평면과 전송 평면을 분리하는 것을 가장 핵심으로 둔다. SDN 기술에서 제어 평면은 컨트롤러(controller)라 불리는 소프트웨어가 네트워크를 제어하며 전송 평면은 기존의 네트워크 장비가 수행하던 패킷 전송을 담당한다.



(그림 1) SDN 네트워크 장비의 구조[2]

(그림 1)은 기존의 폐쇄적인 형태를 가진 네트워크 시스템 모델과 하드웨어와 소프트웨어가 분리된 개방적인 형태의 SDN 네트워크 시스템 모델의 구조적 차이를 표현하고 있다. 하드웨어로 구성된 네트워크 장비들은 컨트롤러에 논리적으로 연결되어 중앙 집중화된 제어에 의거하여 패킷을 전송한다.

네트워크 장비와 컨트롤러는 ONF에서 제시한 표준화된 인터페이스를 따르는 프로토콜인 OpenFlow로 통신한다[2]. SDN 컨트롤러는 OpenFlow 프로토콜을 통해 분산된 네트워크 장비와 논리적으로 연결되어 메시지를 주고받으며 플로우 테이블을 구성한다. OpenFlow를 이용하면 네트워크 관리자는 필요에 맞게 플로우 테이블을 손쉽게 프로그래밍할 수 있다.

SDN의 기술 적용 및 연구는 처음으로 SDN 개념을 제안한 Stanford 대학뿐만 아니라 Google에서도 이를 적용하여 네트워크를 구축하고 연구하고 있다. 그리고 Facebook 또한 OCP(Open Compute Project)라는 단체를 구성하여 데이터 센터의 네트워킹 장비 플랫폼에 SDN 기술을 적용 시킬 하드웨어의 표준화, 개방화를 추진하고 있다[3].

2.2 IPTV와 멀티캐스트 방식의 데이터 전송

IPTV란 품질, 보안, 양방향성, 신뢰성 등을 제공하는 Internet Protocol(IP) 네트워크 기반에서 제공되는 멀티미디어 서비스를 의미한다[5]. IPTV는 중계소(headend)와 분배 네트워크, 그리고 사용자 네트워크로 구성된 구조에서 그 서비스가 제공된다.

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

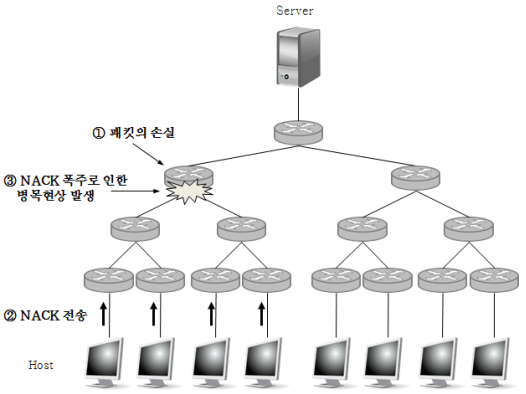
최초의 IPTV는 VOD 서비스와 실시간 방송(broadcast) 서비스에 양방향 서비스가 추가되었고 그 밖의 여러 가지 정보 서비스를 제공하였다. 두 번째 세대의 IPTV는 무선 네트워크를 이용한 대화형 서비스뿐만 아니라 웹 기반의 정보 서비스와 컨버젼스 서비스가 융합된 새로운 서비스가 제공되었다[6].

IPTV 사업자는 다수의 사용자에게 멀티미디어 서비스를 제공하기 위해 IP 멀티캐스트(multicast) [7] 전송 방식을 이용한다. 멀티캐스트 방식을 위한 네트워크에서는 전송되는 데이터의 복사본을 줄이고 여러 목적지를 향한 병렬처리를 위해 트리(tree)구조가 가장 많이 사용된다[20].

멀티캐스트에서 신뢰성 보장을 위하여 FEC (Forward Error Correnction) [11,13], ACK, 그리고 NACK(Negative Acknowledge) 을 이용한 방식 등 다양한 방식을 적용할 수 있다.

(그림 2)와 같이 트리 구조의 네트워크 토폴로지(topology)를 구성하여, NACK을 이용한 신뢰성을 제공하는 방식을 고려 하자. 다수의 호스트들이 동일 패킷을 수신하지 못하기 때문에 동시에 NACK을 전송한다. 이러한 데이터의 손실로 인한 NACK이 서비스 제공자로 과도하게 전송되는 NACK 폭주(NACK implosion) 현상이 발생할 경우 병목 현상으로 인하여 네트워크의 성능이 저하될 가능성이 크다. 그리고 현재의 네트워크에서는 패킷이 손실되었을 경우 어느 경로로 전달된 패킷이 어디에서 손실되었는지 알아내는 것은 쉽지 않다. 패킷 손실 위치에 대한 정보를 서버로 전송할 경우에도 위에서 설명한 NACK 폭주 현상에 대한 문제점도 같이 고려해야 해야 한다.

효율적이고 신뢰성이 높은 멀티캐스트 전송을 위해서는 라우팅 경로와 손실된 위치를 파악하고 이에 대한 적절한 대응으로 네트워크의 성능 저하를 막을 수 있는 방법이 필요하다.



(그림 2) 패킷 손실로 인한 NACK 폭주

3. 멀티캐스트 패킷 손실 링크 추적

3.1 기존 멀티캐스트 전송의 문제점

End-to-end 패러다임에 기반을 둔 레거시 네트워크에서는 혼잡제어 및 신뢰성 보장에 관한 프로토콜들이 대부분 호스트에서 구현이 되어있으며, IP 멀티캐스트 또한 end-to-end 패러다임에 기반을 두어 구현이 되었으며, 스위치/라우터에서는 그룹 멤버십 관리 및 이에 따른 패킷 전송에 초점을 두고 있다. 따라서 멀티캐스트 전송을 위하여 트리 토폴로지로 구성된 기존의 네트워크 환경에서는 패킷 손실의 판단 여부는 마지막 호스트에서 가능하기 때문에 어느 구간에서 패킷의 손실이 발생하였는지에 대한 정보는 스위치/라우터에서 ICMP (Internet Control Massage Protocol)와 같은 방식으로 네트워트 전송 에러를 보고하는 방식이 필요하다. ICMP와 같이 네트워크 전송 에러를 서버로 보고하여도, 멀티캐스트 라우팅 토폴로지를 서버가 관리하고 있지 않으면 패킷 손실이 발생한 구간을 정확히 분석하기가 어렵다.

레거시 네트워크에서는 PIM [9] MOSPF [10]은 IP 멀티캐스트 라우팅 프로토콜에서 설정된 라우팅 경로를 통하여 패킷들을 전송한다. 경로설정은 분산된 방식으로 라우터들간의 정보교환으로 이루어 지며, 네트워크 관리자가 특정 어플리케이션에 맞는 별도의 경로 설정이 어렵다. 또한 패킷 손

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

실이 자주 발생하는 구간을 우회하는 경로를 설정하여 어플리케이션에 적절한 경로를 설정할 필요가 있다.

네트워크 관리자들은 다양한 경로를 설정하기 위하여 어느 구간에서 패킷이 손실되었는지 탐지해야 하지만 기존의 네트워크에서는 이와 같은 대처가 쉽지 않다. 기존의 스위치 및 라우터는 데이터 링크 계층과 네트워크 계층에서의 전송을 담당하며 best effort 서비스만을 제공하기 때문에 손실된 지점을 탐지할 수 없다.

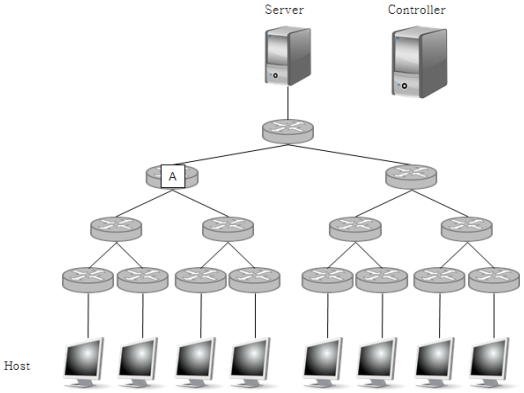
3.2 선행 기술

전통적인 방식의 패킷 손실 구간 측정 방식은, 라우터가 패킷 손실을 탐지하고, 이에 대한 패킷 손실에 대한 오류 보고를 모니터링 노드에게 전송한다 [14,15]. 하지만 기본적인 라우팅 연산외의 추가적인 라우터의 역할을 수행하기 위해서는 라우터의 수정이 동반되어야 한다. 이러한 라우터의 수정이 반드시 필요한 방식은, 현실적으로 모든 네트워크의 라우터 교환이 있어야 동작을 하기 때문에, 이러한 라우터 수정을 기반으로한 연구들이 그동안 연구가 활발하게 진행되지 않았다.

기존 선행 기술들이 가지는 단점들은 앞 절에서 설명한 NACK 폭주 현상과 유사한 패킷 손실 보고 메시지의 폭주가 발생한다. 즉 해당 손실된 패킷에 대하여 다수의 라우터로부터 패킷 손실 보고 메시지를 수신하게 된다. 서버로부터 가까운 링크에서 패킷 손실이 발생할 경우, 하위 링크의 모든 라우터들은 패킷 손실을 탐지하며, 탐지된 정보를 모니터링 노드에게 전달하게 되어 모니터링 노드 및 주변 링크에게 부하를 많이 부여하게 된다. 사용자의 수가 적을 때에는 이로 인해 생기는 부하가 크지 않을 수 있으나, 대규모의 멀티캐스트 네트워크에서는 네트워크 및 모니터링 노드의 성능에 나쁜 영향을 미치게 된다.

중복된 다수의 패킷 손실보고 메시지는 또한 패킷 손길 구간을 결정하는데 있어서, 에러가 발생될 수 있다. 본 논문에서 제안하는 방식은 중복된 패킷 손실 메시지를 제거함으로써, 패킷 손실 구간 결정에서 야기되는 에러를 최소화 하게 된다.

토폴로지 변동이 없는 네트워크에서는 중복된 다수의 패킷 손실 보고 메시지를 분석하여, 패킷 손실 구간을 파악할 수 있지만, 어플리케이션이 요구하는 QoS를 보장하기 위하여 최적의 경로를 탐색하여 수시로 토폴로지를 변경하는 네트워크의 경우에는 다수의 라우터로부터 수신된 정보를 어느 토폴로지를 이용하여 분석을 하여야 하는지에 대한 어려움이 발생하게 된다. 이러한 에러 가능성에 대하여 추가적인 설명이 3.4절에 그림과 함께 설명된다.



(그림 3) SDN 컨트롤러를 이용한 패킷손실 링크 추적

3.3 트리 구조 네트워크에서의 구간별 손실 측정

멀티캐스트를 사용하는 모든 어플리케이션들이 100%의 신뢰성을 요구하는 것은 아니다. 즉 패킷 손실이 발생하여도, 재전송을 요구하지 않는 스트리밍 어플리케이션들이 주로 멀티캐스트를 사용하여 전송한다. 본 논문에서는 100% 신뢰성을 요구하지는 않지만 QoS를 만족하기 위하여 경로 설정을 중앙 제어하는 환경에 적합한 멀티캐스트 네트워크 환경 모니터링을 위한 기법을 소개한다.

SDN 기술은 하드웨어인 스위치/라우터와 논리적으로 연결된 소프트웨어적인 장치인 컨트롤러를 통하여 네트워크의 요구사항에 맞게 행동하도록 스위치 및 라우터를 제어 할 수 있다. 본 논문에서는 SDN 기술을 이용하여 기존의 네트워크에서는 이루

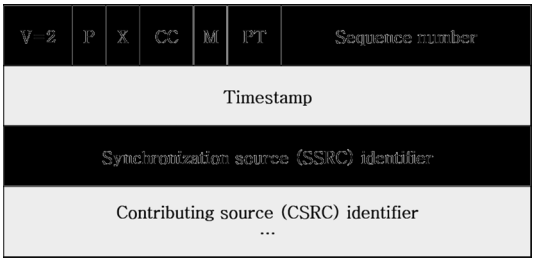
[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

어지기 힘들었던 패킷 손실 위치를 추적하는 방법을 제안한다.

SDN 기술이 적용 가능한 스위치 및 라우터에서 데이터 링크 계층과 네트워크 계층뿐만 아니라 전송 계층의 헤더까지 탐색하도록 한다면 패킷의 손실을 탐지할 수 있다.

(그림 3)와 같이 SDN 라우터A가 패킷 손실 탐지후 컨트롤러에게 패킷 손실에 대한 정보를 보내주면, 네트워크 관리자는 멀티캐스트 트래픽에 대하여 패킷 손실정보를 관리하게 됨으로써 혼잡구간 회피 및 다양한 경로 설정이 가능하게 된다. 이때 전송되는 손실정보는 ICMP 전송 패시지의 포맷과 유사하게 패킷 손실을 탐지한 라우터의 IP 주소와 함께, 손실된 패킷의 해당 sequence number를 포함한다.

멀티캐스트 전송방식에서는 일반적으로 UDP 프로토콜을 이용하며, 이와 함께 RTP(Real-Time Protocol) [8] 프로토콜을 이용하여 음성이나 영상 데이터를 전송한다. 이는 멀티캐스트와 브로드캐스트(broadcast)가 주로 사용되는 IPTV 네트워크 환경에서 이용되는 프로토콜 중 하나이다. RTP 프로토콜에서는 (그림 4)와 같이 헤더에 시퀀스 넘버 항목이 포함되어 있다.



(그림 4) RTP의 헤더 구조

UDP 프로토콜은 신뢰성 보장을 위한 시퀀스 넘버를 지원하지 않으므로 RTP 프로토콜의 시퀀스 넘버를 이용하여 그 연속성을 검사하여 패킷의 손실을 탐지 할 수 있다. 라우터에서 패킷이 손실되었음이 확인되면 자신의 주소와 함께 컨트롤러에게 손실된 패킷을 컨트롤러에게 보고한다. 이를 통해 네트워크 관리자는 패킷의 손실이 발생한 위치를 추적하여 적절한 조치를 취할 수 있다.

3.4 패킷 손실 정보의 중복 수신으로 인한 오류

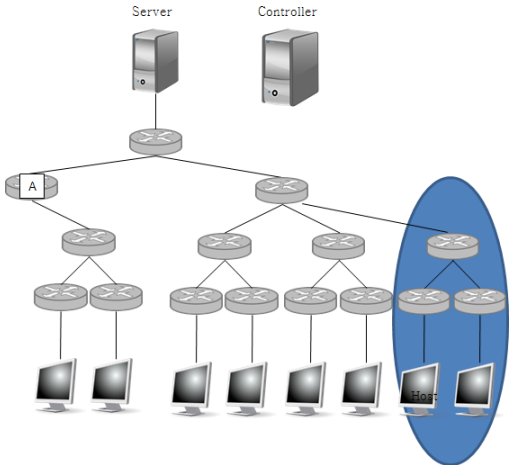
트리 토폴로지를 가지는 네트워크의 경우 계층적인 구조를 가지기 때문에 상위 계층의 라우터에서 패킷을 받지 못하였을 때 하위 계층 또한 해당 패킷을 받지 못하기 때문에 컨트롤러는 해당 손실 패킷에 대한 보고를 다수의 라우터로부터 받게 된다. 컨트롤러에서 관리하고 있는 네트워크 전송 토폴로지의 변경이 자주 일어나지 않는다면, 하위 계층의 라우터로부터 전송된 동일 패킷 손실 정보는 무시하면 된다. (그림 3)에서, 만약 라우터 A에서 패킷 P의 손실이 측정되었다고 가정하자. 라우터들이 신뢰성 제공을 위하여 손실된 패킷을 재전송하지 않는 현재의 네트워크에서는, 하위 라우터들도 패킷 P가 손실되었다고 컨트롤러에게 보고한다. 패킷 P에 대한 손실 정보를 다수 받더라도 컨트롤러는 토폴로지를 참고하여 하위 라우터들에게 받은 손실 정보는 무시하고 패킷 손실을 최초로 측정한 라우터만의 손실 정보를 관리한다.

SDN 패러다임을 이용한 네트워크는 어플리케이션의 특징에 맞게 또는 네트워크 환경에 맞게 다양한 라우팅 경로 설정이 가능하게 되는 이점이 있다. 즉 네트워크 변화에 따라서 라우팅 경로도 수시로 변경이 가능하기 때문에 SDN을 이용한 멀티캐스트의 경우에는 토폴로지 변경을 고려하여 패킷 손실 위치 파악을 수행해야 한다.

(그림 5)은 라우터 A의 좌측 자식 라우터의 경로가 변경되어 생성된 새로운 토폴로지라고 가정하자. 만약 경로 변경 전에 패킷P에 대한 손실을 측정하고, 손실에 대한 정보를 라우터 A를 비롯한 하위 라우터들이 컨트롤러로 전송하려고 할 때, (그림 5)과 같이 컨트롤러가 새로운 네트워크 토폴로지를 생성하였다고 가정하게 되면, 패킷 손실 위치를 판단하는데 어려움이 발생하게 된다. 즉 컨트롤러는 패킷P에 대한 손실 정보를 다수 받게 되는데, 패킷 전송

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

중에 토폴로지가 변경되면, 손실 보고를 받는데 까지 걸리는 시간이 네트워크 환경에 따라서 가변적이기 때문에, 새로운 토폴로지에서 발생된 손실인지, 이전의 토폴로지에서 발생된 손실인지 판별하기 쉽지 않다. 이와 같이 중복된 손실 정보를 새로운 토폴로지를 이용하여 위치파악을 할 경우 위치 파악에 대한 오류가 발생하며, 이러한 오류를 방지하기 위하여 변경전의 토폴로지 정보 또한 관리해야 하며, 추가적인 많은 것들이 고려되어야 한다.



(그림 5) 멀티캐스트 토폴로지 변경에 따른 패킷 손실 위치 파악의 어려움

3.5 Fake 패킷을 이용한 중복 오류 보고 제거

패킷 손실 정보의 중복으로 인한 오류 발생을 최소화하기 위하여, 아래와 같은 방식으로 해결한다.

패킷 손실을 확인한 라우터는 컨트롤러에게 패킷 손실 보고를 전송함과 동시에, 하위 라우터에게 fake 패킷을 생성하여 전송한다. Fake 패킷은 손실된 패킷 이전의 패킷들을 참고하고, 손실된 패킷의 sequence 번호를 이용하여 생성한다. 따라서 하위 라우터들은 fake 패킷을 수신하여 손실된 패킷을 문제없이 받은 것으로 간주하기 때문에 패킷 손실을 검침하지 못한다.

Fake 패킷이 하위 라우터들을 거쳐서 최종 호스트까지 문제없이 전송이 되며, 최종 호스트의 어플리케이션에 전달되는 것은 방지하여야 한다. 이를 위하여 fake 패킷을 생성하는 라우터는 UDP 패킷 헤더의 목적지 포트번호를 0번과 같은 호스트가 사용하지 않는 포트번호를 이용한다. (그림 6)은 UDP 패킷의 헤더 구조를 보여준다.IP 주소를 이용하여 호스트에 도달한 패킷은 네트워크 계층을 통과할 수는 있지만 부정확한 포트 번호로 인하여 전송계층에서 폐기되며, 응용 계층으로 전송되는 것을 방지 한다. 네트워크 관리자의 주요 관심사는 기존의 네트워크에서 수행하기 어려웠던, 패킷의 손실 구간 파악에 있다.Fake 패킷은 최종 호스트의 전송 계층에서 폐기가 됨으로, 네트워크 자원의 관점에서 보면 폐기되는 패킷을 전송하기 위하여 네트워크 자원을 사용하였다라고 간주 될 수 있다. 이 비용은 패킷 손실 보고의 폭주로 인한 컨트롤러 주변의 네트워크 혼잡 및 손실 구간 파악의 오류 최소화를 위하여 지불해야 하는 비용으로 정의 된다.

Source port number	Destination port number
Total length	Checksum

(그림 6) UDP의 헤더 구조

4. 결론

멀티캐스트 기반의 네트워크 환경에서는 높은 신뢰성과 효율적인 전송이 필수적이다. 특히 데이터 사용량의 증가로 네트워크의 인프라 구축이 시급한 이슈로 떠오르고 있는 상황에서 많은 가입자와 사용자를 가지고 있고, 대용량 데이터인 오디오, 비디오, 콘텐츠 기반의 데이터를 전송하는 멀티미디어 멀티캐스트의 전송 방식의 중요성은 점차 높아질 것이다. 아직 보안 부분이 취약한 점은 SDN의 가장 큰 단점으로 부각되고 있지만 이를 보완한다면 앞으로 IPTV, 홈네트워크, 미디어 서비스 등과 같은 많은 네트워크 분야에서 SDN의 사용이 확산될 것으로 예상된다.

본 논문에서는 멀티캐스트 전송 환경에서 패킷

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM

이 손실되었을 때 그 위치를 파악하고 손실에 중복된 패킷 손실 보고로 인한 위치파악 오류를 최소화하는 방법을 SDN이라는 새로운 네트워크 패러다임을 이용하여 제안하였다. SDN의 패러다임에 따라 라우터로 하여금 패킷의 연속성을 검사하도록 제어하여 패킷의 손실을 탐지하며 이를 논리적으로 연결된 제어 평면인 컨트롤러에게 보고하여 기존의 네트워크에서는 불가능했던 패킷 손실 위치를 파악하는 방법을 소개하였다. 또한 멀티캐스트 전송에 주로 사용되는 트리 구조의 토폴로지에서는 특정 위치에서 패킷이 손실되었을 때 발생할 수 있는 하위 라우터들의 중복된 패킷 손실 보고가 발생하여, 손실 위치 파악에 오류가 발생하는 문제점을 해결하기 위하여 포트 번호를 임의로 조작한 거짓 패킷을 보내는 방법을 제안하였다.

본 논문에서 제안한 패킷 손실 구간 탐지를 이용하여 멀티캐스트 라우팅 경로 설정하는데 적용하여, 혼잡 구간 회피 및 혼잡제어와 함께 SDN 기반의 멀티캐스트 라우팅 프로토콜을 향후 연구하고자 한다.

▌참고문헌

〔1〕 A. Manzalini et al., "Software-defined networks for future networks and services: Main technical challenges and business implications" Tech. Report, 2014.

〔2〕 서영석, 이미주, "SDN 입문", 영진닷컴, pp. 49, 2014.

〔3〕 윤빈영, 이범철, "미래 네트워킹 기술 SDN", 한국전자통신연구원, pp. 129-136, 2012.

〔4〕 N. McKeown, et. al., "OpenFlow: Enabling innovation in campus networks,"In Proc. of SIGCOMM `06, pp. 3-14, 2006.

〔5〕 Y. Xiao, X. Du, J. ZHANG, "Internet protocol television (IPTV): the killer application for the next-generation internet." Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2007.

〔6〕 N. Lee, H. Lee, W. Ryu. "IPTV over satellite with Adaptive and Variable Coding and Modulation." Communications and Information Technology, 2009. ISCIT 2009. 9th International Symposium on. IEEE, 2009.

〔7〕 S. Kim, D. Kataria. "Delivering the Next Big Motion Picture: IPTV.", 2005.

〔8〕 RFC 3550. "RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications.

〔9〕 Deering, S. et al., "The PIM Architecture for Wide-Area Multicast Routing", IEEE/ACM Transaction on Networking, April 1996, Vol. 4, No. 2.

〔10〕 Moy, John. "MOSPF: Bringing Multicast to Commercial TCP/IP Nets." Network World 11.25 (1994): 11.

〔11〕 M. Luby. LT codes. In Proc. of The 43rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 2002.

〔12〕 유정현, 김하영, 박태현, 권구인, "Network Address Translator 모델들의 Hole punching 기술 지원에 관한 성능분석", 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2012년, 10월, 8권 5호

〔13〕 심용호, 박태현, 권구인, "혼잡한 무선 센서 네트워크에서 신뢰성을 보장하는 효율적인 전송 방식에 대한 연구", 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2012년, 2월, 8권 1호

〔14〕 Atsushi Kobayashi, Yutaka Hirokawa, and Haruhiko Nishida,"IP Multicast Traffic Measurement System with IPFIX and PSAMP", IEICE TRANSACTIONS on Communications, Vol E95-B, No.9, 2012

〔15〕 Ehab Al-Shaer and Yongning Tang1. "QoS Path Monitoring for Multicast Networks, Journal of Network and Systems Management, Vol. 10, No. 3, September 2002

〔16〕 김진성, 김은삼, "P2P 라이브 스트리밍 시스템에서 재생 시점 이동 연산을 위한 이웃 피어 선정 기법", 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2014년, 2월, 10권 1호
〔17〕 이승순, 이영주, 송민석,"H.264/SVC 비디오 재생에서 에너지 감소를 위한 최적 품질 관리 기법", 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 2013년, 10월, 9권 5호

저자소개

◆ **강승보**

- 2014년 인하대학교 컴퓨터정보공학과 (학사)
- 2014년~ 인하대학교 컴퓨터정보공학과 석사과정
- 관심분야: 컴퓨터 네트워크, SDN, SFC, NFV

◆ **유정현**

- 2011년 인하대학교 컴퓨터정보공학과 (학사)
- 2013년 인하대학교 컴퓨터정보공학과 석사
- 관심분야: 컴퓨터 네트워크, SDN, SFC, NFV

◆ **권구인**

- 1995년 인하대학교 컴퓨터정보공학과 (학사)
- 1998년 City University of NewYork Computer Science 석사
- 2005년 Boston University Computer Science 박사
- 현재 인하대학교 컴퓨터공학과 교수
- 관심분야: Multicast, Congestion Control, SDN, NFV, Overay Network

[Provider:earticle] Download by IP 203.232.XXX.XX1 at Monday, April 6, 2026 9:55 AM